



Chapitre 3.2

Mecanismes d'expression des genes : la synthese des proteines

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

5 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Expliquer les deux étapes de l'expression des gènes : transcription et traduction.
 - Décrire le mécanisme de la transcription de l'ADN en ARNm.
 - Identifier les différents acteurs de la synthèse protéique (ribosomes, ARNt).
 - Utiliser le code génétique pour déterminer la séquence d'acides aminés.
 - Expliquer le rôle du codon et de l'anticodon.
 - Décrire les étapes de la traduction : initiation, élongation, terminaison.
-

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons découvert que les protéines sont des molécules essentielles à la vie. Mais comment l'information génétique contenue dans l'ADN est-elle utilisée pour fabriquer ces protéines ?

L'ADN est comme un **livre de recettes** qui contient toutes les instructions pour fabriquer les protéines. Mais ce livre est enfermé dans le noyau, alors que la fabrication des protéines se fait dans le cytoplasme. Il faut donc :

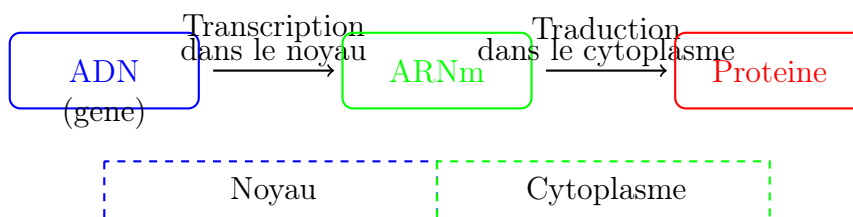
1. **Copier** l'information (transcription)
2. **Utiliser** cette copie pour fabriquer la protéine (traduction)

Ces deux étapes constituent le mécanisme d'**expression des gènes**, que nous allons étudier en détail dans ce chapitre.

1 I. Du gene a la proteine : les deux grandes etapes

L'**expression d'un gene** est l'ensemble des mecanismes qui permettent de passer de l'information contenue dans l'ADN (gene) a la synthese d'une proteine.

L'expression d'un gene comporte deux grandes etapes :



- La **transcription** est la synthese d'une copie d'ARN messenger (ARNm) a partir d'un gene d'ADN.
- La **traduction** est la synthese d'une proteine a partir de l'ARNm.

2 II. La transcription : de l'ADN a l'ARNm

2.1 A. Definition

La **transcription** est le processus par lequel une molecule d'ARN messenger est synthetisee a partir d'un fragment d'ADN (gene).

2.2 B. Les differents ARN

Il existe plusieurs types d'ARN dans la cellule :

Type d'ARN	Signification	Fonction
ARNm	ARN messenger	Copie de l'information genetique
ARNr	ARN ribosomal	Constitution des ribosomes
ARNt	ARN de transfert	Transport des acides amines

2.3 C. Differences entre ADN et ARN

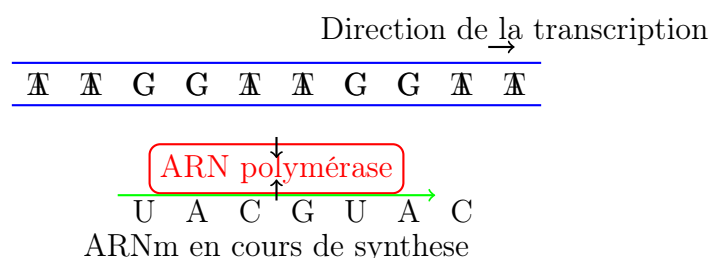
Caracteristique	ADN	ARN
Sucre	Desoxyribose	Ribose
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Structure	Double brin	Simple brin
Localisation	Noyau	Noyau et cytoplasme
Fonction	Stockage de l'information	Expression de l'information

A RETENIR

- L'ARN contient du **ribose** (au lieu du desoxyribose).
- L'ARN contient de l'**uracyle** (U) a la place de la thymine (T).
- L'ARN est **simple brin** (l'ADN est double brin).

2.4 D. Le mecanisme de la transcription

La transcription est catalysee par une enzyme : l'**ARN polymérase**.



A SAVOIR

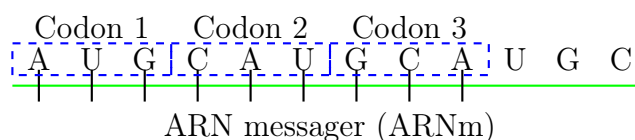
La transcription se fait dans le **noyau** pour les cellules eucaryotes. Seul un des deux brins de l'ADN (le **brin transcrit**) sert de matrice pour la synthese de l'ARNm.

3 III. Les acteurs de la synthese proteique

3.1 A. L'ARN messenger (ARNm)

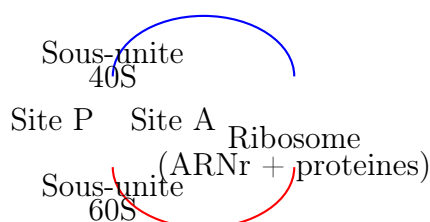
L'**ARN messenger** (ARNm) est une copie simple brin d'un gene. Il transporte l'information genetique du noyau vers les ribosomes dans le cytoplasme.

L'ARNm est compose d'une sequence de **codons** (triplets de nucleotides). Chaque codon code pour un acide amine specifique.



3.2 B. Les ribosomes

Les **ribosomes** sont des organites cytoplasmiques constitués d'ARN ribosomal (ARNr) et de protéines. Ce sont les **ateliers** de la synthèse protéique.



A SAVOIR

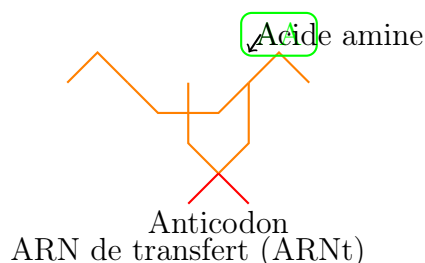
Un ribosome est composé de deux sous-unités :

- Une **grande sous-unité** (60S chez les eucaryotes)
- Une **petite sous-unité** (40S chez les eucaryotes)

Ces deux sous-unités s'assemblent lors de la synthèse protéique.

3.3 C. Les ARN de transfert (ARNt)

Les **ARN de transfert** (ARNt) sont de petites molécules d'ARN qui transportent les acides aminés jusqu'aux ribosomes. Chaque ARNt possède un **anticodon** qui reconnaît le codon correspondant sur l'ARNm.



3.4 D. Le code génétique

Le **code génétique** est l'ensemble des correspondances entre les codons (triplets de nucléotides sur l'ARNm) et les acides aminés.

Premiere base	Deuxieme base	Troisieme base	Acide amine
UUU	UUC	UCA	Phenylalanine
UUA	UUG		Leucine
UCU	UCC		Serine
UAU	UAC		Tyrosine
UAA	UAG		STOP

A RETENIR

- Un **codon** est un triplet de nucleotides sur l'ARNm.
- Un **anticodon** est un triplet de nucleotides sur l'ARNt, complementaire du codon.
- Le code genetique est **redondant** (un acide amine peut etre code par plusieurs codons).
- Le code genetique est **universel** (identique chez tous les etres vivants).

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Codon** : sur l'ARNm (triplet de nucleotides qui code pour un acide amine).
- **Anticodon** : sur l'ARNt (triplet complementaire du codon).

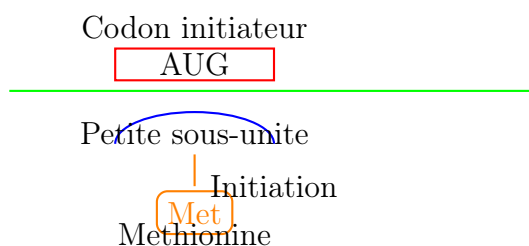
4 IV. La traduction : de l'ARNm a la proteine

La **traduction** est le processus par lequel la sequence de nucleotides de l'ARNm est decodee en une sequence d'acides amines, formant ainsi une proteine.

La traduction comporte trois etapes :

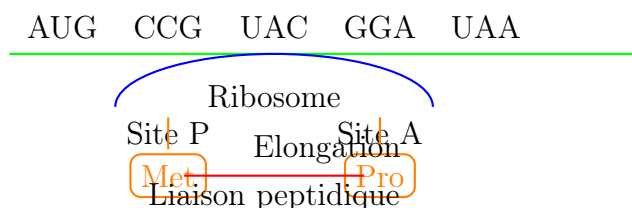
4.1 A. L'initiation

1. La petite sous-unite du ribosome se fixe sur l'ARNm.
2. L'ARNt initiateur (portant la **methionine**) se fixe sur le codon initiateur AUG.
3. La grande sous-unite du ribosome s'assemble.



4.2 B. L'elongation

1. Un deuxieme ARNt arrive au site A du ribosome.
2. Une **liaison peptidique** se forme entre les deux acides amines.
3. Le ribosome se **deplace** d'un codon sur l'ARNm (translocation).
4. Le processus se repete jusqu'a la fin du message.



4.3 C. La terminaison

1. Le ribosome atteint un **codon stop** (UAA, UAG ou UGA).
2. Aucun ARNt ne correspond a ces codons.
3. Les sous-unites du ribosome se **separerent**.
4. La chaine polypeptidique est **liberee**.

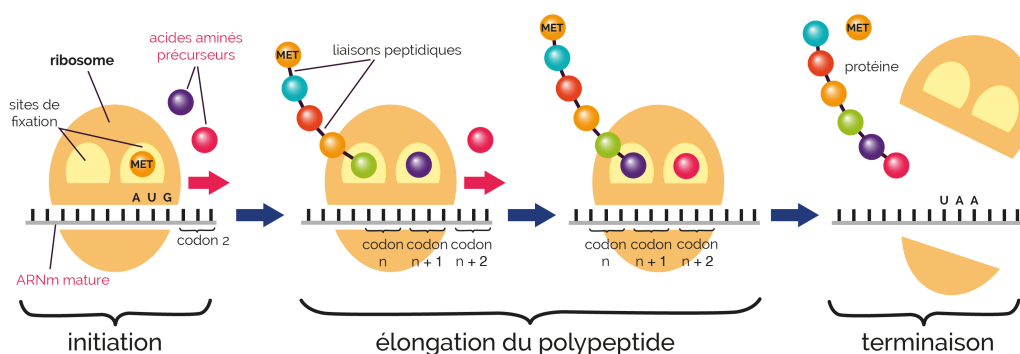
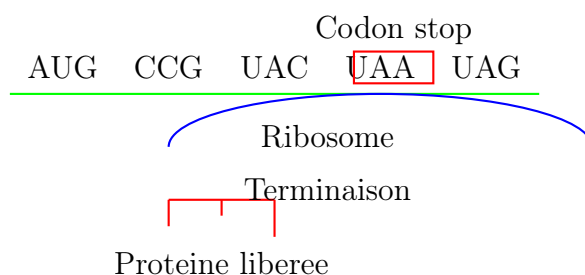


FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la synthese proteique : transcription et traduction.

5 V. Le code genetique

5.1 A. Caracteristiques du code genetique

1. **Triplet** : chaque codon est compose de 3 nucleotides.
2. **Redondant** : plusieurs codons peuvent coder pour le meme acide amine.
3. **Universel** : le code est identique chez tous les etres vivants.
4. **Non chevauchant** : les codons sont lus de facon lineaire sans chevauchement.

5.2 B. Les codons stop

Trois codons ne codent pour aucun acide amine : ce sont les **codons stop** (UAA, UAG, UGA). Ils signalent la fin de la synthese proteique.

Codon	Signification
UAA	STOP
UAG	STOP
UGA	STOP
AUG	Methionine (codon initiateur)

5.3 C. Exemple d'utilisation du code genetique

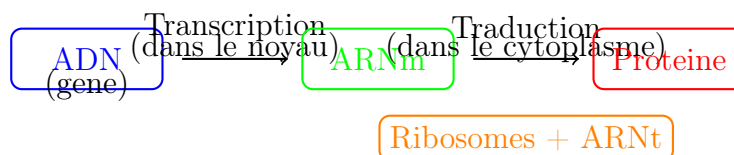
Si un ARNm a la sequence suivante :

AUG - CCG - UAC - GGA - UAA

Les acides amines correspondants seront :

Codon	ARNt (anticodon)	Acide amine
AUG	UAC	Methionine (Met)
CCG	GGC	Proline (Pro)
UAC	AUG	Tyrosine (Tyr)
GGA	CCU	Glycine (Gly)
UAA	-	STOP

Recapitulatif



Conclusion

L'**expression des genes** est un processus fondamental qui permet a l'information contenue dans l'ADN de se traduire en proteines fonctionnelles. Ce processus comporte deux etapes principales :

1. La **transcription** : synthese d'un ARNm a partir de l'ADN.
2. La **traduction** : synthese d'une proteine a partir de l'ARNm.

Ces mecanismes sont universels chez tous les etres vivants, ce qui souligne l'unité du vivant au niveau moleculaire. Le code genetique, avec ses 64 codons, permet de traduire la sequence des nucleotides en sequence d'acides amines, donnant ainsi naissance a la diversite des proteines.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.
- WATSON J., CRICK F. (1953). *Molecular structure of Nucleic Acids*. Nature.